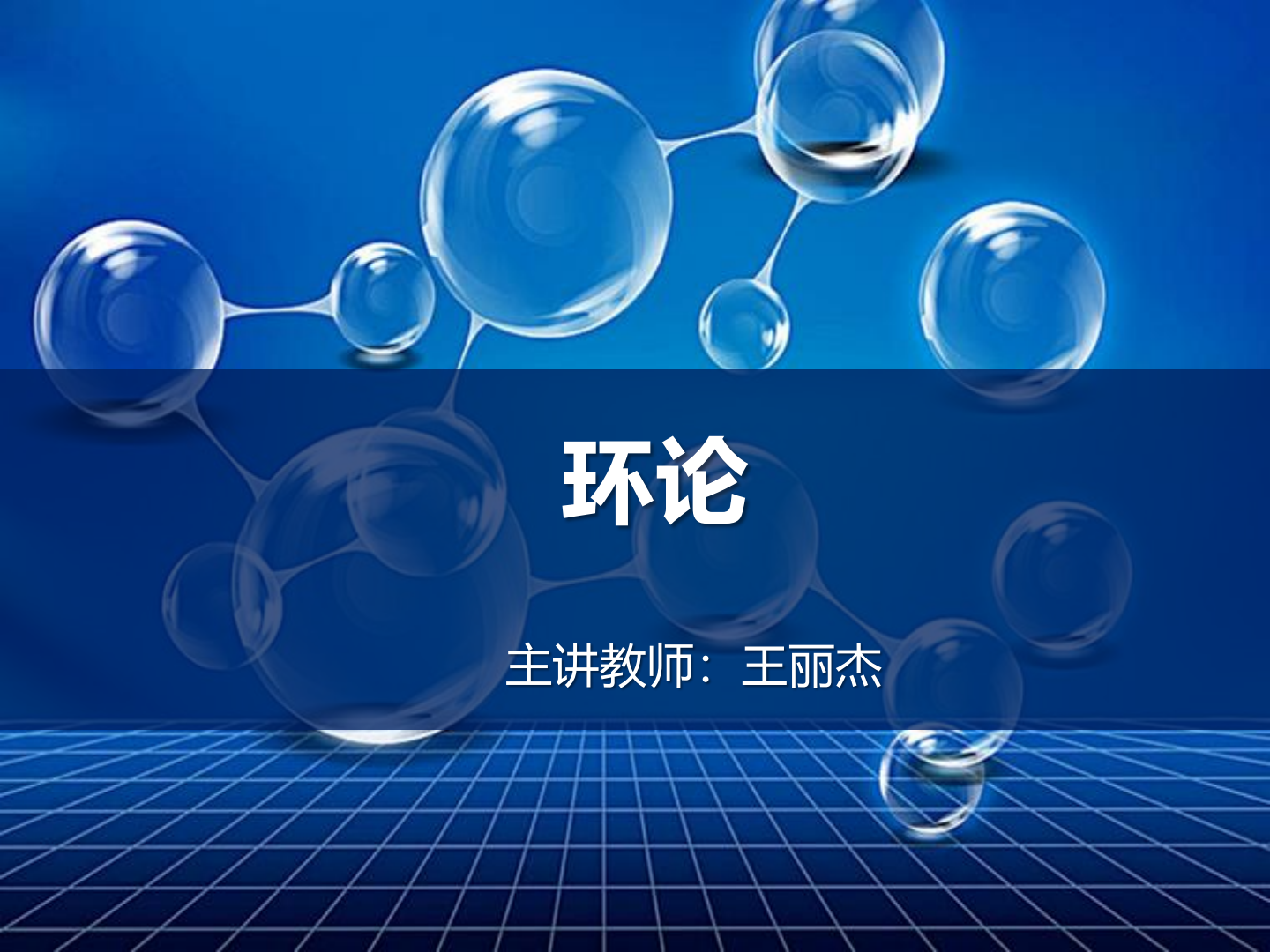


The background is a deep blue gradient. In the upper half, several translucent blue spheres of varying sizes are connected by thin, light blue lines, resembling a molecular or network structure. The lower half features a dark blue grid pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth. The title '环论' is centered in the middle of the image.

环论

主讲教师：王丽杰

主要内容

3.1 环的定义和基本性质

- 环的定义、特殊元素和性质、环的分类

3.2 子环、理想和商环

- 子环、生成子环和生成理想、商环

3.3 环的同构与同态

- 同构与同态、同态定理

3.4 整环中的因子分解

- 基本概念，既约元和素元、最大公因子

3.5 唯一分解整环

- 唯一分解整环及其性质、主理想整环、欧式整环

3.6 多项式分解问题

- 本原多项式及其性质、 $\mathbf{D}[x]$ 的分解性质、多项式的可约性判断

3.1

环的定义和基本性质



1. 环的定义

定义3.1.1 设 A 是一个非空集合, 在 A 中定义两种二元运算, 一种叫加法, 记作 $+$, 另一种叫乘法, 记作 $\cdot$ 。且满足:

(1) $(A, +)$ 是一个可换群;

(2) $(A, \cdot)$ 是一个半群;

(3) 左、右分配律成立: 对任何 $a, b, c \in A$ 有

$$a \cdot (b + c) = ab + ac, (a + b)c = ac + bc,$$

则称代数系统 $(A, +, \cdot)$ 是一个**环**(ring)。

如果环 $(A, +, \cdot)$ 对乘法也是可交换的, 则称 A 是**可换环**。

1.环的定义

例3.1.1 整数集合 $\mathbb{Z}$ 对普通加法是群且可交换, 对普通乘法是半群, 也可交换, 并且对加法和乘法适合分配律, 所以 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 是环, 且是可换环。

同样, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 对 $+$ 和 $\cdot$ 也构成环。

例3.1.2 设 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i = \sqrt{-1}\}$, 则 $\mathbb{Z}[i]$ 对复数加法和复数乘法构成环, 称为 **Gauss 整数环**。

1.环的定义

例3.1.3 设 $Z_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$

是整数模 n 的同余类集合, 在 Z_n 中定义加法和乘法分别为模 n 的加法和乘法:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}, \quad \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{ab}$$

由群论知识可知,

$(Z_n, +)$ 是可换群, $(Z_n, \cdot)$ 是半群

1.环的定义

例3.1.3(续) 下面我们证明分配律成立:

$$\begin{aligned}\overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) &= \overline{a\overline{b} + c} = \overline{a(b + c)} = \overline{ab + ac} \\ &= \overline{ab} + \overline{ac}\end{aligned}$$

类似有

$$(\overline{a} + \overline{b})\overline{c} = \overline{ac} + \overline{bc}$$

所以 $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 是环, 称为整数模 n 的同余类(或
剩余类) 环。

1.环的定义

例3.1.4 设 $M_n(\mathbb{Z}) = \{(a_{ij})_{n \times n} \mid a_{ij} \in \mathbb{Z}\}$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 上的所有 n 阶方阵的集合,由群论知识, $M_n(\mathbb{Z})$ 对矩阵加法是一个可换群,对矩阵乘法是一个半群,且适合分配律,所以 $(M_n(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ 是一个环,称为**整数环上的全矩阵环**。

一般,如果 A 是一个数环,则 $M_n(A)$ 对矩阵的加法和乘法构成环,称为**数环 A 上的全矩阵环**。

1.环的定义

例3.1.5 设 $\mathbb{Z}[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}$ 是整数环上的全体多项式集合, $\mathbb{Z}[x]$ 对多项式加法和多项式乘法构成环, 此环称为**整数环上的多项式环**。

类似, $(\mathbb{Q}[x], +, \cdot)$ 是有理数域上的多项式环, $\mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$ 等也是多项式环。

1.环的定义

例3.1.6 设 $(G, +)$ 是一加群, $E(G)$ 是 G 上的全体自同态的集合, 在 $E(G)$ 中定义加法 $\oplus$ 和乘法 $\cdot$ 如下: $\forall f, g \in E(G)$ 有

$$(f \oplus g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in G,$$

$$(f \cdot g)(x) = f(g(x)), \forall x \in G,$$

显而易见 $(E(G), \oplus)$ 是可换群, $(E(G), \cdot)$ 是半群,

1.环的定义

例3.1.6(续)

下面验证左分配律: 对 $\forall f, g, h \in E(G)$ 有

$$f \cdot (g \oplus h) = f \cdot g \oplus f \cdot h$$

类似也可证右分配律成立。

所以 $(E(G), \oplus, \cdot)$ 是环, 此环称为加群 G 上的**自同态环**。

1.环的定义

例3.1.7 用加法表和乘法表定义一个环。

设 $A = \{0, a, b, c\}$ 。在 A 中定义加法如下表:

+	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b	c	0	a
c	c	b	a	0

$(A, +)$ 就是 **Klein 四元群**。

1.环的定义

例3.1.7(续) 定义乘法表如下:

$\cdot$	0	a	b	c
0	0	0	0	0
a	0	a	0	a
b	0	b	0	b
c	0	c	0	c

不难验证 $(A, \cdot)$ 是一个半群。

1.环的定义

例3.1.7(续2) 分配律: $\forall x, y, z \in A$, 考虑

$x(y + z) = xy + xz$ 是否成立, 可分以下三种情况讨论:

(1) 当 y 和 z 中有一个为0 时, 显然成立。

(2) 当 $y = z$ 时, 由于 $y + z = 0$, 也成立。

(3) 当 $y, z \neq 0$ 且 $y \neq z$ 时, 若 $y + z = a$ 或 c 时, 式子两边都等于 x ; 若 $y + z = b$, 式子左边为0, 右边为 $xa + xc = x + x = 0$, 所以式子也成立。

类似可验证右分配律, 故 $(A, +, \cdot)$ 是一个环。

取 $0, a, b, c$ 为如下矩阵，在二元域的矩阵加法和乘法，即为上面的环：

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 环的特殊元素和性质

设 $(A, +, \cdot)$ 是一个环,

- 1) 加群 $(A, +)$ 中的单位元通常记作 0 , 称为**零元**。
- 2) 元素 a 在加群中的逆元记作 $-a$, 称为**负元**。
- 3) 环中的**单位元**指乘法半群 $(A, \cdot)$ 中的单位元, 记作 1 。
- 4) 一个元素 a 的**逆元**指的是它在乘法半群中的逆元, 记作 a^{-1} 。

2. 环的特殊元素和性质

由负元可在A 中**定义减法**:

$$a - b = a + (-b),$$

对零元有性质: $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0, a \in A,$

对负元有性质:

$$(-a)b = a(-b) = -ab,$$

$$(-a)(-b) = ab, a, b \in A。$$

减法分配律亦成立:

$$a(b - c) = ab - ac,$$

$$(a - b)c = ac - bc。$$

2. 环的特殊元素和性质

元素的**倍数和幂**定义为:

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \uparrow a}$$

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n \uparrow a}$$

且有

$$(na)b = a(nb) = nab,$$

$$a^n a^m = a^{n+m}, (a^n)^m = a^{nm},$$

环中的**乘法可逆元**又叫**正则元或单位**, 注意不要与“单位元”搞混。

2. 环的特殊元素和性质

定义3.1.2 设 A 是一个环, $a, b \in A$, 若 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$ 和 $b \neq 0$, 则称 a 为**左零因子**(left zero divisor), b 为**右零因子**(right zero divisor)。若一个元素既是左零因子又是右零因子, 则称它为**零因子**。

2. 环的特殊元素和性质

例如, 在 $M_2(\mathbb{Z})$ 中, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$, $AB = 0$, 所以 A 是左零因子, B 是右零因子。设 $B_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B_a A = 0$, 所以 A 也是右零因子, 因而 A 是 $M_2(\mathbb{Z})$ 中的一个零因子。

又如, 在 $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ 中, $\bar{2} \cdot \bar{3} = 0$, 所以 $\bar{2}$ 和 $\bar{3}$ 都是零因子。

2. 环的特殊元素和性质

定理3.1.1 环中无左(右)零因子的充分必要条件是乘法消去律成立:

$$a \neq 0, ab = ac \Rightarrow b = c,$$

$$a \neq 0, ba = ca \Rightarrow b = c,$$

证 必要性: 设 $a \neq 0, ab = ac$, 则有 $a(b - c) = 0$, 因 $a \neq 0$ 且环中无左零因子, 故必有 $(b - c) = 0$, 即 $b = c$ 。

类似可证右消去律亦成立。

2. 环的特殊元素和性质

定理3.1.1(续)

充分性: 设 $ab = 0$, 若 $a \neq 0$, 则对 $ab = a0$ 施行消去律, 得 $b = 0$ 。

因而不存在 $a \neq 0$ 和 $b \neq 0$ 使 $ab = 0$, 即环中无左(右)零因子。

可见, 环中是否有零因子体现了环内的一种运算上的性质: 消去律是否可进行。这对方程求解问题影响很大。

3. 环的分类

环可分为可换环与非可换环两类。

定义3.1.3 设 $(A, +, \cdot)$ 是环。

- 若 $A \neq \{0\}$, **可交换, 且无零因子**, 则称 A 是**整环** (domain) 。
- 若 A 满足: ① A 中至少有两个元 0 和 1 , ② $A^* = A \setminus \{0\}$ 构成**乘法群**。则称 A 是一个**除环** (division ring) 。
- 若 A 是一个**可换的除环**, 则称 A 是**域**(field) 。

3. 环的分类

- 例3.1.1 中的**数环**都是**可换环**, 也是**整环**, 并且 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是**域**。
- 例3.1.4 中的**全矩阵环**是**不可换环**, 且有**零因子**。
- 例3.1.5 中的**多项式环** $\mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$ 都是**整环**。
- 例3.1.3 中的 $\mathbb{Z}_n$, 当 n **不是素数**时, $\mathbb{Z}_n$ 中有**零因子**, 因而**不是整环**, 但当 n **是素数**时, $\mathbb{Z}_n$ 是**域**。

3. 环的分类

定理3.1.2 $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 是域的充要条件是 n 是素数。

证 必要性: 反证法, 若 $n \neq$ 素数, 设 $n = n_1 n_2$, $n_1 \neq 1, n_2 \neq 1$, 则有 $\overline{n_1} \cdot \overline{n_2} = \overline{0}$ 且 $\overline{n_1} \neq \overline{0}, \overline{n_2} \neq \overline{0}$ 。所以 $\overline{n_1}, \overline{n_2}$ 是零因子, 与 $\mathbb{Z}_n$ 是域矛盾。

3. 环的分类

定理3.1.2(续) 充分性: 设 $n = p$ 为素数, 则

$\mathbb{Z}_n \neq \{0\}$, 对任意 $\bar{k} \in \mathbb{Z}_p^*$, 由于 $(k, p) = 1$, 存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使 $ak + bp = 1$, 得 $\bar{a}\bar{k} = \bar{1}$, 所以 $\bar{k}^{-1} = \bar{a}$, 即对任何 $\bar{k} \in \mathbb{Z}_p^*$, $\bar{k}$ 都有逆元, 故 $\mathbb{Z}_n^*$ 是群, 因而 $\mathbb{Z}_n$ 是域。

具有有限个元素的域, 称为**有限域**, $\mathbb{Z}_p$ 是最简单的有限域。

3. 环的分类

在一个除环中, 由于非零元素成群, 消去律成立, 因而除环中无零因子。同样, 域中也无零因子, 因而域是整环。

例3.1.8 设 $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i = \begin{bmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{bmatrix},$

$$j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, k = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{bmatrix},$$

$$H = \{a_0 e + a_1 i + a_2 j + a_3 k \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$$

3. 环的分类

例3.1.8(续) 可见 e, i, j, k 有以下关系:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -e$$

$$ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j$$

由此不难验证 H 对矩阵的加法与乘法构成环, 并有单位元 e 。

下面看每一个非零元是否有逆元。

对任何 $q \in H^*$, 可表示为 $q = \begin{pmatrix} u & v \\ -\bar{v} & \bar{u} \end{pmatrix}$

其中 $u = a_0 + a_1\sqrt{-1}, v = a_2 + a_3\sqrt{-1},$

3. 环的分类

例3.1.8(续2) q 的行列式为

$$\begin{aligned} A = \det q &= |u|^2 + |v|^2 \\ &= a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0, \end{aligned}$$

故 q 有逆

$$q^{-1} = \frac{1}{A} \begin{pmatrix} \bar{u} & -v \\ \bar{v} & u \end{pmatrix},$$

因而 H 对矩阵乘法是群。

所以 H 是一个除环, 此环称为**实四元数除环**
(division ring of real quaternions)。

3. 环的分类

对于一般的有限环还有以下定理。

定理3.1.3 一个非零的有限的无左(右)零因子环是除环。

证 设环 $A \neq \{0\}$, $|A| < \infty$, 则 $A^* \neq \emptyset$, $(A^*, \cdot)$ 是有限半群。由于 A 中无左零因子, 由定理3.1.1知 A 中消去律成立, $(A^*, \cdot)$ 中消去律亦成立。从而 $(A^*, \cdot)$ 是群。所以 $(A, +, \cdot)$ 是除环。■

推论 有限整环是域。

3.2

子环、理想和商环



1. 子环和理想

定义3.2.1 设 $(A, +, \cdot)$ 是一个环, S 是 A 的一个非空子集, 若 S 对 $+$ 和 $\cdot$ 也构成一个环, 则称 S 是 A 的一个**子环**(subring), A 是 S 的一个**扩环**(extension ring)。

由定义, $\{0\}$ 和 A 本身也是 A 的子环, 这两个子环称为**平凡子环**。

整数环 $\mathbb{Z}$ 和有理数环 $\mathbb{Q}$ 就是实数环 $\mathbb{R}$ 的子环, 它们都是复数环 $\mathbb{C}$ 的子环。

1. 子环和理想

对于一般的一个子集, 如何检验它是否是子环, 有以下关于子环的性质:

- (1) 设 S 是环 A 的一个非空子集, 则 S 是 A 的子环的充要条件是对任何 $a, b \in S$ 有 $a - b \in S$ 和 $ab \in S$ (或 $a + b \in S$, $-a \in S$ 和 $ab \in S$)。
- (2) S_1, S_2 都是 A 的子环, 则 $S_1 \cap S_2$ 也是子环。

对任意给定的自然数 m , $H_m = \{mk | k \in \mathbb{Z}\}$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的子环。

1. 子环和理想

设 S, T 是环 A 的两个非空子集, 规定

- **和运算:**

$$S + T = \{x + y | x \in S, y \in T\},$$

- **积运算:**

$$ST = \{\sum_{i=1}^n x_i y_i | x_i \in S, y_i \in T, i = 1, 2, \dots, n; n \in N\},$$

当 $S = \{a\}$ 时, 记 $ST = aT = \{ax | x \in T\}$ 。

注意: 积运算中的和式表示所有可能的和, 而不是所有乘积的和。

1. 子环和理想

例3.2.1 环 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中设

$$S = \{0, 1, 2\}, T = \{3, 4\},$$

则 $S + T = \{3, 4, 5, 6\},$

$$ST = \{0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \\ 13, 14, 15, 16, 17, 18, \dots\}.$$

对一些子环的和与积需要找出规律性。例如, 设

$$H = \{4k | k \in \mathbb{Z}\}, N = \{6l | l \in \mathbb{Z}\},$$

则 H 与 N 都是子环, 并可得

$$H + N = \{4k + 6l | k, l \in \mathbb{Z}\} = \{2m | m \in \mathbb{Z}\},$$

$$HN = \{24kl | k, l \in \mathbb{Z}\} = \{24q | q \in \mathbb{Z}\}.$$

另外, 可以求出 $H \cup N = \{n | 4|n \text{ 或 } 6|n\}$,

$$H \cap N = \{12s | s \in \mathbb{Z}\},$$

不难验证, $H + N$, HN , $H \cap N$ 都是子环, 而 $H \cup N$ 不是子环。

一般来说, 两个子环的和与积不一定是子环。

1. 子环和理想

定义3.2.2 设 A 是一个环, I 是它的一个子环,
对任意的 $a \in I$ 和任意 $x \in A$,

(1) 若满足 $xa \in I$, 则称 I 是 A 的一个**左理想**
(left ideal);

(2) 若满足 $ax \in I$, 则称 I 是 A 的一个**右理想**
(right ideal);

(3) 若同时满足(1) 和(2), 则称 I 是 A 的一个**理想**
(ideal) 。

1. 子环和理想

条件 “ $\forall x \in A, xa, ax \in I$ ” 称为 I 对 A 是**可吸收的**。**理想就是对环吸收的子环。**

回顾：正规子群是满足 $gH = Hg$ 的子群

例3.2.1 中的 H 和 N 都是理想, 而且对于任何取定的非负整数 $m, H_m = \{mk | k \in \mathbb{Z}\}$, 都是 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中的理想。当 $S = \{a\}$ 时, $S + T$ 与 ST 可简记为 $\{a\} + T = a + T, \{a\}T = aT$, 因而 H_m 可记为 $H_m = \{mk | k \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}$ 。

1. 子环和理想

关于理想我们可以得到以下性质:

(1) $\{0\}$ 和 A 本身也是 A 的理想, 称为**平凡理想**。

除了这两个之外的理想称为**真理想**。

(2) 如果 A 是可换环, 则左理想也是右理想, 因而也是理想。

(3) 环 A 中非空子集 H 是**理想的充分必要条件**是满足 ① $\forall a, b \in H$ 有 $a - b \in H$; ② $\forall a \in H$ 和 $\forall x \in A$ 有 $ax, xa \in H$ 。(利用子环的性质和理想的定义证明)

1. 子环和理想

(4) 若环 A 有单位元, H 是理想, 则 $1 \in H \Leftrightarrow H = A$ 。

(直接利用理想的定义就可证明)。

(5) 若 I, J 都是环 A 的理想, 则 $I + J, I \cap J, IJ$ 都是 A 的理想。

1. 子环和理想

例3.2.2 设 $F[x]$ 是数域 F 上的多项式环,

$$S = \{a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n | a_i \in F, n \in \mathbb{Z}^+\},$$

设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_rx^r,$

$$g(x) = b_1x + b_2x^2 + \cdots + a_tx^t$$

是 S 中任意两个多项式, 则

$$f(x) - g(x) = (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + \cdots \in S。$$

显然对任意 $u(x) \in F[x]$, 有 $u(x)f(x), f(x)u(x) \in S$, 故由性质(3) 得 S 是 $F[x]$ 的一个理想。

1. 子环和理想

例3.2.3 设 $A = M_n(F)$ (F 为数域), **非可换环**

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in F \right\}, \text{ 子环}$$

$$L = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in F \right\}, \text{ 子环}$$

左理想

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in F \right\}, \text{ 子环}$$

右理想

1. 子环和理想

如果一个环内**无非平凡理想**, 则称这个环为**单环**(simple ring) 。

证明: 数域 F 上的全矩阵环 $M_n(F)$ 是单环:

设 I 是 $M_n(F)$ 中任一个理想, 且 $I \neq 0$, 只需证明单位元 $e \in I$ (为什么?) 。

设 E_{ij} 为第 (i, j) 个元素为1而其余元素全为0的 n 阶矩阵。因为 $I \neq 0$, 则有矩阵 $A(\neq 0) \in I$, 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则有元素 $a_{kl} \neq 0$,

1. 子环和理想

由理想的性质得 $(a_{kl}^{-1}E_{ik})AE_{li} \in I$,

但 $(a_{kl}^{-1}E_{ik})AE_{li} = a_{kl}^{-1}(E_{ik}AE_{li}) = E_{ii}$,

i 可取 1 到 n 的任何整数, 所以有

$$e = E = \sum_{i=1}^n E_{ii} \in I$$

及 $I = M_n(F)$ 。因而 $M_n(F)$ 中无非平凡理想,
 $M_n(F)$ 是单环。

整数环上的全矩阵环 $M_n(\mathbb{Z})$ 不是单环。

2. 生子环和生成理想

定义：设 A 是环, S 是 A 的一个非空子集,

- 则 A 中包含 S 的最小子环称为由 S 生成的子环, 记作 $[S]$, 它是 A 中包含 S 的所有子环的交。
- A 中包含 S 的最理想称为由 S 生成的理想, 记作 (S) , 它是 A 中包含 S 的所有理想的交。

2. 生成子环和生成理想

当 $S = \{a\}$ 时, 由 a 生成的子环可表示为

$$[a] = \{\sum n_k a^k \mid n_k \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}^+\}.$$

由元素 a 生成的理想可表示为

$$(a) = \{\sum xay + sa + at + na \mid x, y, s, t \in A, n \in \mathbb{Z}\}.$$

当 A 是有单位元的可换环时, (a) 可简化为

$$(a) = \{xa \mid x \in A\} = aA.$$

显然, 由单位元生成的理想就是 A 自身:

$$(1) = A.$$

2. 生子环和生成理想

在 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中整数 m 的生成理想为

$$(m) = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}.$$

且由循环群 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 的性质知 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中全部理想为 $(m), m = 0, 1, 2, \dots$ 。

在 $(F[x], +, \cdot)$ 中元素 x 的生成理想为

$$(x) = \{xf(x) \mid f(x) \in F[x]\}$$

$$= \{a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in F, n \in \mathbb{Z}^+\}.$$

3. 商环

设 A 是环, I 是 A 的一个理想, 则 I 是加群 $(A, +)$ 的正规子群, A 对 I 的加法商群为

$$A/I = \{a + I \mid a \in A\},$$

记 $\bar{a} = a + I$, 已定义 “模 I 的加法” 为:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

再定义 “模 I 的乘法” 为:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab},$$

可以证明它是 A/I 中的一个二元运算。

3. 商环

只需证明唯一性:

$$\overline{a_1} = \overline{a_2}, \overline{b_1} = \overline{b_2}$$

$$\Rightarrow a_1 - a_2 \in I, b_1 - b_2 \in I$$

$$\Rightarrow \exists x_1, x_2 \in I, a_1 = a_2 + x_1, b_1 = b_2 + x_2$$

$$\Rightarrow a_1 b_1 = a_2 b_2 + x_1 b_2 + a_2 x_2 + x_1 x_2$$

$$\Rightarrow a_1 b_1 - a_2 b_2 \in I$$

$$\Rightarrow \overline{a_1 b_1} = \overline{a_2 b_2}$$

容易验证 A/I 中结合律、分配律都成立, 所以
 A/I 是环, 此环称为 A 关于 I 的商环。

3. 商环

定义3.2.3 设 A 是环, I 是 A 的一个理想, A 作为加群关于 I 的商群 A/I 对模 I 的加法与乘法所做成的环, 称为 A 关于 I 的**商环** (quotient ring) 或称为 A 模 I 的**同余类环**, 仍记作 A/I 。

3. 商环

例3.2.4 设 $F[x]$ 是数域 F 上的多项式环,

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, a_n \neq 0,$$

$$H = (p(x)) = \{f(x)p(x) | f(x) \in F[x]\},$$

则 $F[x]$ 模 H 的商环为

$$F[x]/(p(x))$$

$$= \{r(x) + (p(x)) | r(x) \in F[x], \deg(r(x)) < n\}$$

$$= \{\overline{r(x)} | r(x) \in F[x], \deg(r(x)) < n\}$$

$$= \overline{\{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_{n-1}x^{n-1} | b_i \in F\}}$$

3. 商环

例3.2.5 设 $A = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $H = (n)$ 是由正整数 n 生成的理想, 则

$$\begin{aligned} A/(n) &= \{k + (n) \mid 0 \leq k \leq n - 1\} \\ &= \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\} = \mathbb{Z}_n \end{aligned}$$

需要注意的是同一个记号 $\mathbb{Z}_n$ 表示不同的意义, 当 $\mathbb{Z}_n$ 看作是整数模 n 的商群时, $\mathbb{Z}_n$ 中只有加法一种运算, 而看作商环时, 有加法和乘法两种运算。

3. 商环

一般的一个环中的所有可逆元的集合记作 $U(A)$,
 $U(A)$ 对环中的乘法构成群, 此群称为**可逆元群**。

例如: 对环 $\mathbb{Z}_n$ 其可逆元群为

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{k} | (k, n) = 1, 1 \leq k < n\},$$

故有 $|U(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$ (Euler函数)。

由于对任何素数 p 且 $p \nmid n$, $\bar{p}$ 在 $\mathbb{Z}_n$ 中都是可逆元,

因而有 $\bar{p}^{\varphi(n)} = \bar{1}$, 即

$$p^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad (p \nmid n)。$$

3. 商环

定义3.2.4 设 M 是环 A 的非平凡理想, 若有理想 H 且 $H \supset M$, 则 $H = A$, 就称 M 是 A 的一个**极大理想**。

例如: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中素数 p 生成的理想 (p) 就是一个极大理想。

定理3.2.1 设 A 是有单位元的可换环, M 是 A 的一个极大理想, 则 A/M 是域。

证 A/M 可表示为

$$A/M = \{a + M \mid a \in A\} = \{\bar{a} \mid a \in A\}.$$

3. 商环

定理3.2.1(续) 要证 A/M 是域, 只需证明两点:

(1) $\bar{0}, \bar{1} \in A/M$ 且 $\bar{0} \neq \bar{1}$;

(2) $\forall \bar{a} \in (A/M)^*, \bar{a}$ 有逆元。

首先证明(1)： 由于 $0, 1 \in A$, 所以 $\bar{0} = 0 + M = M, \bar{1} = 1 + M \in A/M$ 。又因 M 是极大理想, $M \neq A$, 由理想的性质, 可知 $1 \notin M$ (否则 $M = A$), 从而 $\bar{0} \neq \bar{1}$ 。

再证明(2)： 任取 $\bar{a} = a + M \in (A/M)^*$, 令 $H = (a + M)A = aA + M$ 。

3. 商环

定理3.2.1(续2)

可以看出 H 是理想: 因为 $aA = (a)$ 与 M 都是理想, 两理想之和仍为理想。

又可证 H 真包含 M : 显然 $H = aA + M \supseteq M$, 又因为 $\bar{a} \in (A/M)^*$, $\bar{a} \neq \bar{0}$, 所以 $a \notin M$, $H \supset M$ 。由 M 的极大性, 得到 $H = A$, 即 $aA + M = A$, 因而必有 $b \in A, m \in M$, 使 $ab + m = 1$, 于是有 $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$, 所以 $\bar{a}$ 在 $(A/M)^*$ 中可逆。

3. 商环

例3.2.6 证明 $(2 + i)$ 是 $\mathbb{Z}[i]$ 的一个极大理想, 从而 $\mathbb{Z}[i]/(2 + i)$ 是域。

证 设 $M = (2 + i) = \{(2 + i)(a + bi) | a, b \in \mathbb{Z}\}$
$$= \{(2a - b) + (a + 2b)i | a, b \in \mathbb{Z}\}$$

可见, $M = \{x + yi | x, y \in \mathbb{Z}; 2x + y \equiv 0 \pmod{5}\}$,
设理想 H 真包含 M , 则 $\exists a + bi \in H \setminus M$, 必有 $2a + b \not\equiv 0 \pmod{5}$, 因而 $(2a + b, 5) = 1$, 于是有 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使 $(2a + b)p + 5q = 1$ 。

由于 $(2a + b)p \in H, 5q \in M \subset H$, 所以 $1 \in H \Rightarrow H = \mathbb{Z}[i]$, 所以 $M = (2 + i)$ 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的极大理想, 从而 $\mathbb{Z}[i]/(2 + i)$ 是域。

备注：为什么 $(2a + b)p \in H$?

由于 $a + bi \in H$ ，根据理想定义可知，

$$b - ai = (a + bi)(-i) \in H,$$

又

$$a(2 + i) \in M \subset H,$$

从而

$$b + 2a = b - ai + a(2 + i) \in H$$

所以 $(2a + b)p \in H$